

Macroeconomia II

Choques transitórios e as funções impulso-resposta

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 15 — Um Modelo Dinâmico da Demanda Agregada e Oferta Agregada** de Mankiw (2022).

Como os choques se propagam em
uma economia?

O que é uma função impulso-resposta?

O que é uma função impulso-resposta?

Função impulso-resposta (IRF)

É a trajetória **completa** de uma variável (produto, inflação, juros) ao longo do tempo, em reação a um choque de tamanho definido em um momento específico.

Dinâmica da aula de exercícios

Dinâmica

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

O modelo

Curvas AS e AD

$$Y_t = \bar{Y} - \frac{\alpha\theta_\pi}{1 + \alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi^*) + \frac{1}{1 + \alpha\theta_Y}\varepsilon_t,$$
$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}) + \nu_t.$$

O modelo

Curvas AS e AD

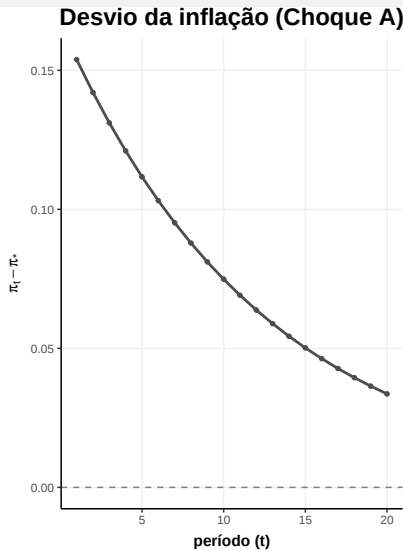
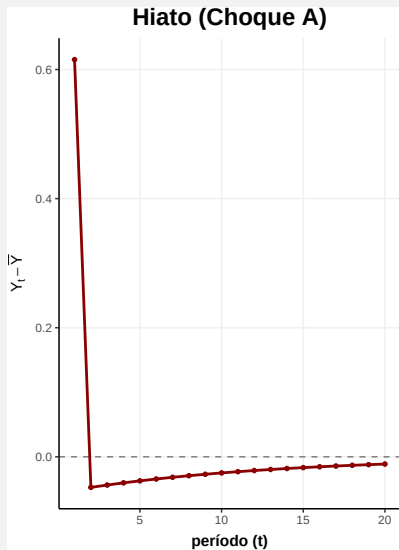
$$Y_t = \bar{Y} - \frac{\alpha\theta_\pi}{1 + \alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi^*) + \frac{1}{1 + \alpha\theta_Y}\varepsilon_t,$$
$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}) + \nu_t.$$

Calibração: $\alpha = 1$, $\theta_Y = 0,5$, $\theta_\pi = 0,5$, $\phi = 0,25$, $\bar{Y} = 100$, $\pi^* = 3$,
 $\pi_0 = 3$

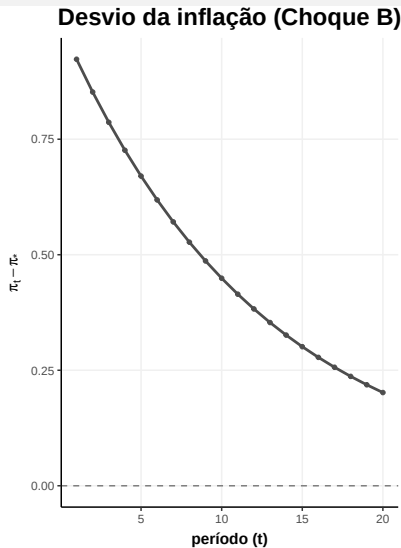
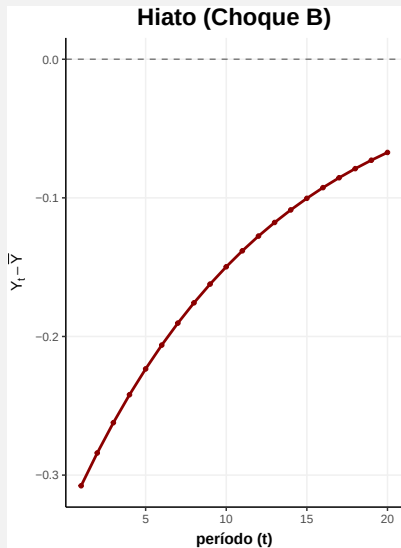
Exercício 1

Duas simulações abaixo, mesma calibração, mesma magnitude (1 p.p.), cada uma gerada por um **único** choque transitório — mas de naturezas diferentes. Não sabemos (ainda) qual é qual.

Exercício 1 — Choque A



Exercício 1 — Choque B



Exercício 1

- (a) Qual dos dois — A ou B — é um choque de **demanda**, e qual é um choque de **oferta**? Justifique pelo padrão de comovimento entre hiato e inflação.
- (b) Em cada caso, qual curva se desloca — AD ou AS?
- (c) As duas trajetórias convergem de volta ao **mesmo** ponto de partida? Por quê (ambas transitórias)?
- (d) Na prática, um Banco Central não observa diretamente a origem de um choque. Que padrão nos dados (Y_t, π_t) ele usaria para diagnosticar se está diante de um choque de demanda ou de oferta?

Exercício 1 — Resolução

- (a) **A é demanda, B é oferta**: em A, hiato e inflação sobem **juntos**; em B, a inflação sobe enquanto o hiato **cai** — estagflação, a assinatura de um choque de oferta.
- (b) A desloca a **AD** (via ε_t); B desloca a **AS** (via ν_t).
- (c) Sim — como os dois choques são **transitórios** (duram 1 período), a economia retorna ao mesmo $\bar{Y} = 100$, $\pi = \pi^*$ de longo prazo em ambos os casos.
- (d) Olhando o **sinal da correlação**: Y e π movendo-se juntos sugere choque de demanda; movendo-se em direções opostas sugere choque de oferta — é exatamente essa lógica que orienta o diagnóstico de política monetária na prática.

Exercício 2

Um choque de oferta atinge a economia por **1 único período**:

$\nu_1 = 1$, $\nu_t = 0$ para $t \geq 2$, com $\varepsilon_t = 0$ em todos os períodos.

- (a) Calcule π_1 e Y_1 .
- (b) Simule a função impulso-resposta para o hiato $Y_t - \bar{Y}$ e para $\pi_t - \pi^*$.
- (c) Compare com o choque de demanda transitório: o que muda?

Exercício 2 — Resolução (a)

Com $k = \frac{\alpha\theta_\pi}{1 + \alpha\theta_Y} = \frac{1}{3}$ e $m = \frac{1}{1 + \alpha\theta_Y} = \frac{2}{3}$ (os mesmos da Aula 4):

$$\pi_1 = \pi_0 + \phi(Y_1 - 100) + 1, \quad Y_1 = 100 - \frac{1}{3}(\pi_1 - 3)$$

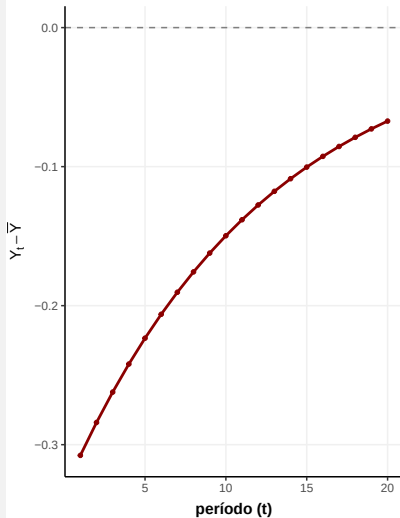
Substituindo (mesmo procedimento algébrico da Aula 4, agora com $\nu_1 = 1$ no lugar de ε_1):

$$\pi_1 - 3 = \frac{1}{1 + \phi/3} [\phi \cdot 0 + 1] = \frac{1}{13/12} = \frac{12}{13}$$

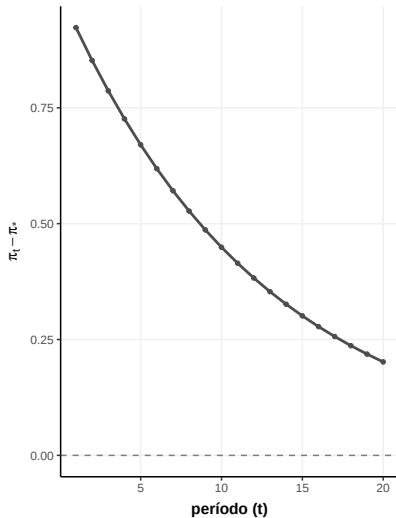
$$\pi_1 = \mathbf{3,923}, \quad Y_1 = 100 - \frac{1}{3}(0,923) = \mathbf{99,692}$$

Exercício 2 — Resolução (b) — desvios

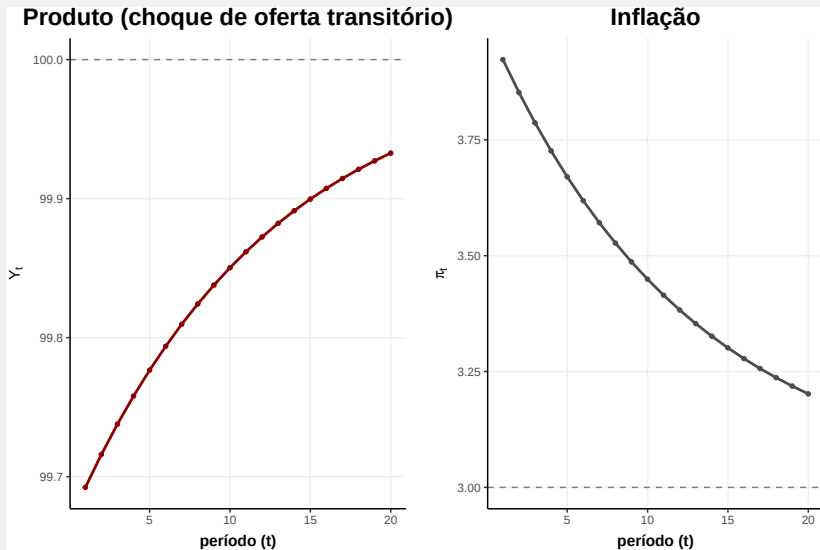
Hiato (choque de oferta transitório)



Desvio da inflação



Exercício 2 — Resolução (b) — níveis



Exercício 2 — Resolução (c)

Comparando com o choque de demanda (Aula 4)

- **Demanda:** $Y_1 - \bar{Y}$ e $\pi_1 - \pi^*$ sobem **juntos** (+0,615 e +0,154 p.p.).
- **Oferta:** $\pi_1 - \pi^*$ sobe **mais** (+0,923 p.p.) e $Y_1 - \bar{Y}$ **cai** (-0,308).

Mesmo tamanho de choque (1 p.p.), mas o choque de oferta entra **diretamente** na equação de π_t , sem passar pelo canal de demanda — por isso o efeito inicial sobre π é maior.

Exercício 3

Agora $\nu_t = 1$ para $t = 1, \dots, 5$ (persiste por 5 períodos, como o choque de demanda da Aula 4 fazia por 10), depois volta a 0. $\varepsilon_t = 0$ sempre.

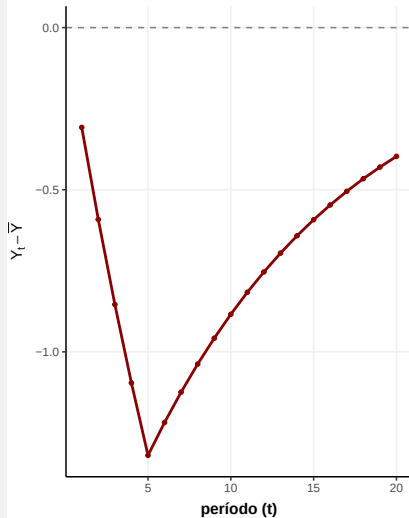
- (a) π_1 e Y_1 são iguais aos do Exercício 1? Por quê?
- (b) Simule a IRF completa e compare com o Exercício 1.

Exercício 3 — Resolução (a)

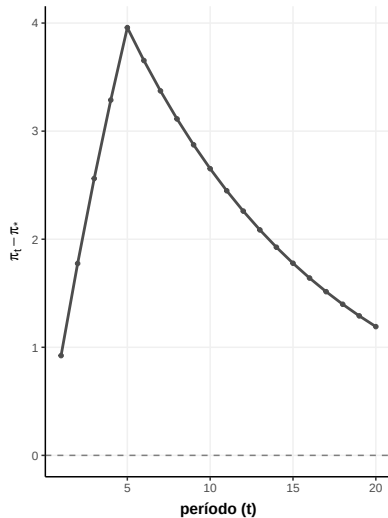
Sim, π_1 e Y_1 são idênticos ao Exercício 1: em $t = 1$ a economia não sabe (nem precisa saber) se o choque vai durar 1 ou 5 períodos — o modelo é **miope**: reage apenas ao ν_t do período corrente. A diferença só aparece a partir de $t = 2$, quando o choque **continua** ativo em vez de desaparecer.

Exercício 3 — Resolução (b) — desvios

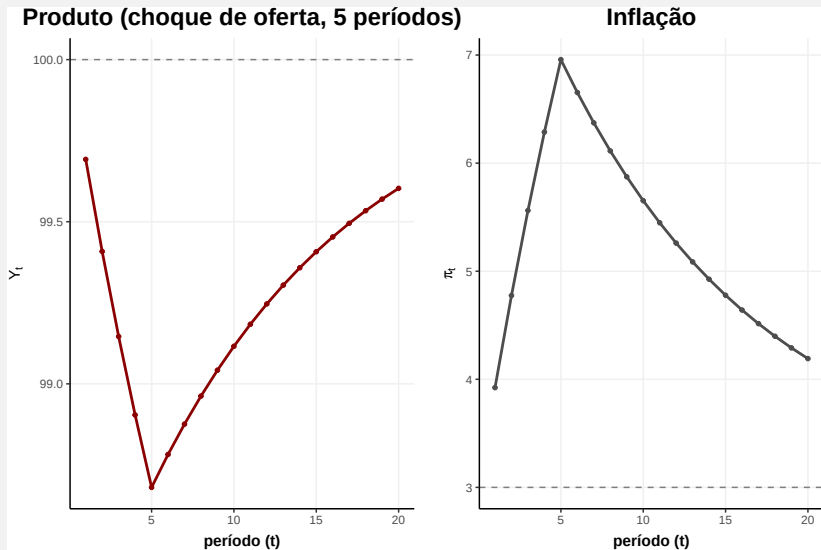
Hiato (choque de oferta, 5 períodos)



Desvio da inflação



Exercício 3 — Resolução (b) — níveis



Exercício 3 — Resolução (b) — interpretação

O que muda

Enquanto o choque persiste, a inflação continua subindo (o impacto direto de ν_t se soma à inércia de π_{t-1}) e o hiato fica negativo por mais tempo — só depois que ν_t cessa ($t > 5$) a economia começa a convergir de volta.

Exercício 4

Considere a mesma economia e responda:

- (a) Encontre os a inflação e o PIB no equilíbrio estacionário.
- (b) Agora, assuma $\nu_t = 1$ para **todo** $t \geq 1$ e $\varepsilon_t = 0, \forall t$. Encontre os novos valores de PIB e inflação no equilíbrio estacionário.
- (c) Simule a IRF e a convergência para o novo equilíbrio estacionário.

Exercício 4 — Resolução (a)

Sem choque ($\nu_t = 0$ e $\varepsilon_t = 0$ para todo t), impondo

$\pi_t = \pi_{t-1} = \pi_{ss}$ e $Y_t = Y_{ss}$:

Na AS: $\pi_{ss} = \pi_{ss} + \phi(Y_{ss} - \bar{Y}) \Rightarrow Y_{ss} = \bar{Y}$

$$Y_{ss} = 100$$

Na AD com $Y_{ss} = 100$: $100 = 100 - \frac{1}{3}(\pi_{ss} - 3) \Rightarrow \pi_{ss} = 3$

$$\pi_{ss} = 3$$

Faz sentido: sem choques, a economia permanece no seu equilíbrio de longo prazo original $(\bar{Y}, \pi^*)$.

Exercício 4 — Resolução (b)

Agora com $\nu_t = 1$ para **todo** $t \geq 1$ e $\varepsilon_t = 0$. Impondo $\pi_t = \pi_{t-1} = \pi_{ss}$ na AS combinada com a AD:

$$\pi_{ss} = \pi_{ss} + \phi(Y_{ss} - \bar{Y}) + 1 \Rightarrow Y_{ss} - \bar{Y} = -\frac{1}{\phi} = -\frac{1}{0,25} = -4$$

$$Y_{ss} = 96$$

Da AD com $Y_{ss} = 96$: $96 = 100 - \frac{1}{3}(\pi_{ss} - 3) \Rightarrow \pi_{ss} - 3 = 12$

$$\pi_{ss} = 15$$

Exercício 4 — Resolução (b) — comparação

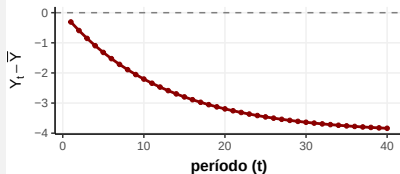
Uma assimetria importante

- **Demanda permanente** (Aula 4): Y **retorna** a $\bar{Y} = 100$; só π fica permanentemente mais alta (2 p.p. acima da meta).
- **Oferta permanente** (aqui): Y fica **permanentemente abaixo** do natural ($Y_{ss} = 96$) e π sobe muito mais (12 p.p. acima da meta, $\pi_{ss} = 15$).

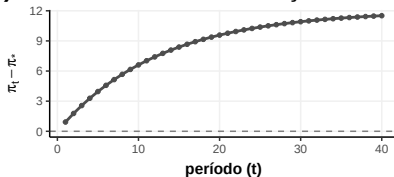
Um choque de oferta que não desaparece — diferente de um pico único de preço de commodity — gera recessão **permanente** combinada com inflação **permanentemente** mais alta.

Exercício 4 — Resolução (c) — desvios

Hiato (choque de oferta permanente)

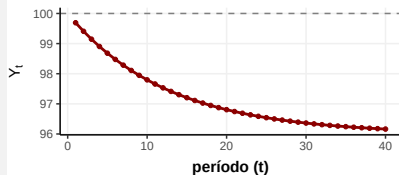


Desvio da inflação

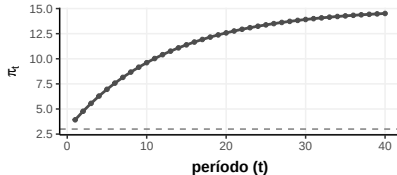


Exercício 4 — Resolução (c) — níveis

Produto (choque de oferta permanente)



Inflação



A convergência para $Y_{ss} = 96$ e $\pi_{ss} = 15$ é **lenta** — o horizonte precisou ser estendido para 40 períodos para se aproximar do novo equilíbrio.

Referências i

Banco Central do Brasil. 2021. *Revisão Do Modelo Agregado de Pequeno Porte*. Boxe, Relatório de Inflação, dezembro de 2021, p. 73-80. <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202112/ri202112b7p.pdf>.

Bernanke, Ben S. 2004. *Gradualism*. Remarks at an economics luncheon co-sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco (Seattle Branch) and the University of Washington, Seattle, WA, May 20, 2004. <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200405202/default.htm>.

Referências ii

Clarida, Richard, Jordi Galí, and Mark Gertler. 2000. “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory.” *The Quarterly Journal of Economics* 115 (1): 147–80.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. LTC.

Samuelson, Paul A. 1939. “Interactions Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration.” *The Review of Economics and Statistics* 21 (2): 75–78.